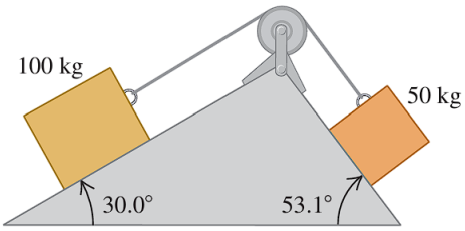
Complementaria física 1 - Tarea 5

Semana 7 - Septiembre 13 de 2026

Fecha de evaluación: Miércoles 23 de Septiembre

1 Leyes de Newton: planos inclinados



Dos bloques de masas m_1 y m_2 están unidos mediante un cordón inextensible y de masa despreciable que pasa por una polea ideal, sin fricción. Los bloques se encuentran inicialmente en reposo sobre planos inclinados sin fricción, como se muestra en la figura.

a) Determine hacia qué lado se moverá el sistema cuando los bloques se suelten del reposo.

b) Determine la magnitud de la aceleración de los bloques.

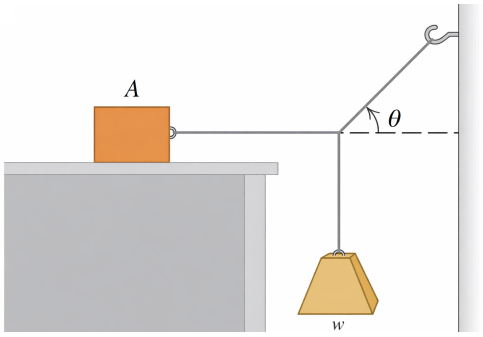
c) Determine la tensión en la cuerda.

Sugerencia: Para cada bloque, elija un sistema de coordenadas con un eje paralelo al plano inclinado y aplique la segunda ley de Newton en esa dirección.

2 Leyes de Newton: Fuerza de fricción estática y equilibrio estático

Considere el sistema mostrado en la figura. El bloque A tiene un peso W_A y descansa sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de fricción estática es μ_s.

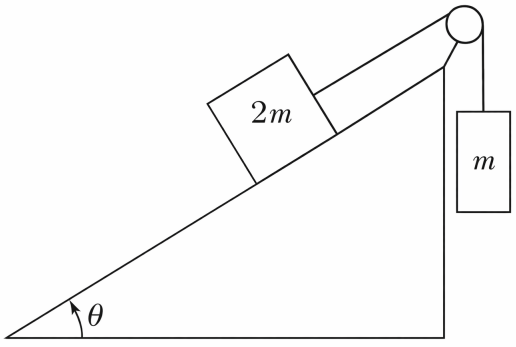
El sistema está conectado a un peso colgante w y se encuentra en equilibrio.



a) Determinar la magnitud de la fuerza de fricción estática que actúa sobre el bloque A.

b) Calcular el valor máximo del peso w para el cual el sistema permanece en equilibrio.

3 Leyes de Newton: Fuerza de fricción cinética y equilibrio dínámico



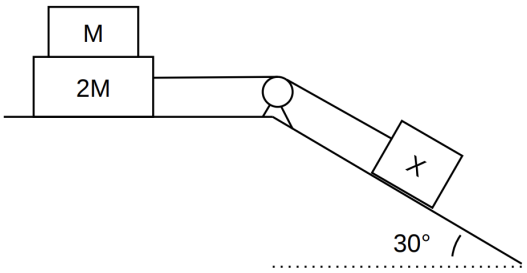
Dos bloques de masas $2m$ y m, están conectados mediante una cuerda ideal que pasa sobre una polea lisa, como se muestra en la Figura. El bloque $2m$ se encuentra sobre un plano inclinado y existe fricción cinética entre el bloque y el plano, con coeficiente μ_k.

Determine los ángulos θ del plano inclinado para que los bloques se muevan con velocidad constante.

Nota: Para despejar los ángulos, use la relación

$$A = \sin\theta \pm B\cos\theta \Rightarrow \theta = \arcsin\frac{A}{\sqrt{1+B^2}} \mp \arctan B$$

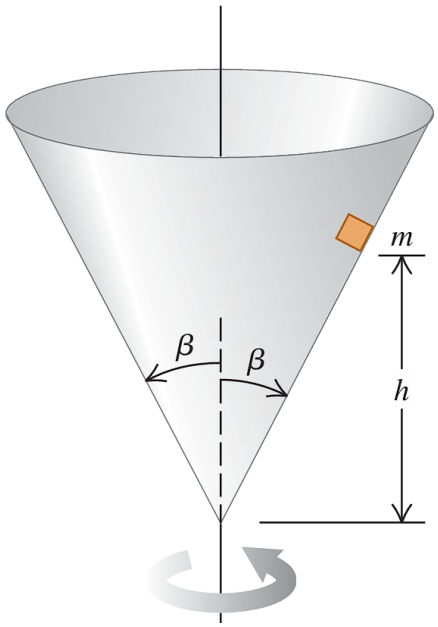
4 Fricción entre bloques



En la figura mostrada no hay fricción en el plano inclinado ni en la superficie horizontal. Solo existe fricción entre los bloques M y 2M, con coeficientes de fricción estático y cinético de 1/3 y 1/4, respectivamente

Determine el máximo valor de la masa X para que el bloque de masa M no se deslice sobre el bloque de masa 2M, en términos únicamente del valor de la masa M.

5 Movimiento circular y fricción: bloque sobre un cono



Un bloque pequeño de masa m se encuentra sobre la superficie interior de un cono invertido que gira alrededor de su eje vertical con período T. Las paredes del cono forman un ángulo β con la vertical. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie es μ_s.

El bloque gira junto con el cono describiendo una circunferencia horizontal de radio r, manteniéndose a una altura constante h sobre el vértice del cono.

a) **Geometría.** Determine el radio r de la trayectoria del bloque en términos de h y β.

b) **Diagrama de cuerpo libre.** Dibuje el diagrama de cuerpo libre del bloque e identifique todas las fuerzas que actúan sobre él. Indique las posibles direcciones de la fuerza de fricción estática.

c) **Movimiento circular.** Determine la aceleración del bloque y especifique su dirección. ¿En qué dirección debe apuntar la fuerza neta?

d) **Segunda ley de Newton.** Elija un sistema de coordenadas conveniente y escriba la segunda ley de Newton para las componentes vertical y radial de la fuerza.

e) **Fricción estática.** Utilizando las ecuaciones anteriores, determine la expresión para la fuerza de fricción f en función de m, g, β y la velocidad angular ω.

f) **Condición de no deslizamiento.** Recuerde que la fricción estática satisface

$$|f| \leq \mu_s N.$$

Utilice esta condición para determinar los valores máximo y mínimo de ω para los cuales el bloque puede permanecer a una altura constante.

g) **Período de rotación.** A partir de $\omega = 2\pi/T$, determine los valores máximo y mínimo posibles del período T.

Nota: Tenga en cuenta que la fricción puede cambiar de sentido dependiendo de la velocidad de rotación. Analice por separado los dos casos límite en los que el bloque está a punto de deslizarse.